UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2026-2)
Multi-tenancy
Semana 9 - Taller 1a: Base Datos No SQL Multi-tenancy

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO

Contenido

Base Datos No SQL Multi-tenancy

1. **Objetivo del taller 1a**
2. Ejercicio 1: Patrón 1 en DynamoDB (NoSQL)
3. Ejercicio 2: Ejercicio propuesto
4. Cierre

Objetivo del taller 1a:
Base Datos No SQL Multi-tenancy

- Diseñar e implementar Base de Datos NoSQL Multi-tenancy con Patrón 1

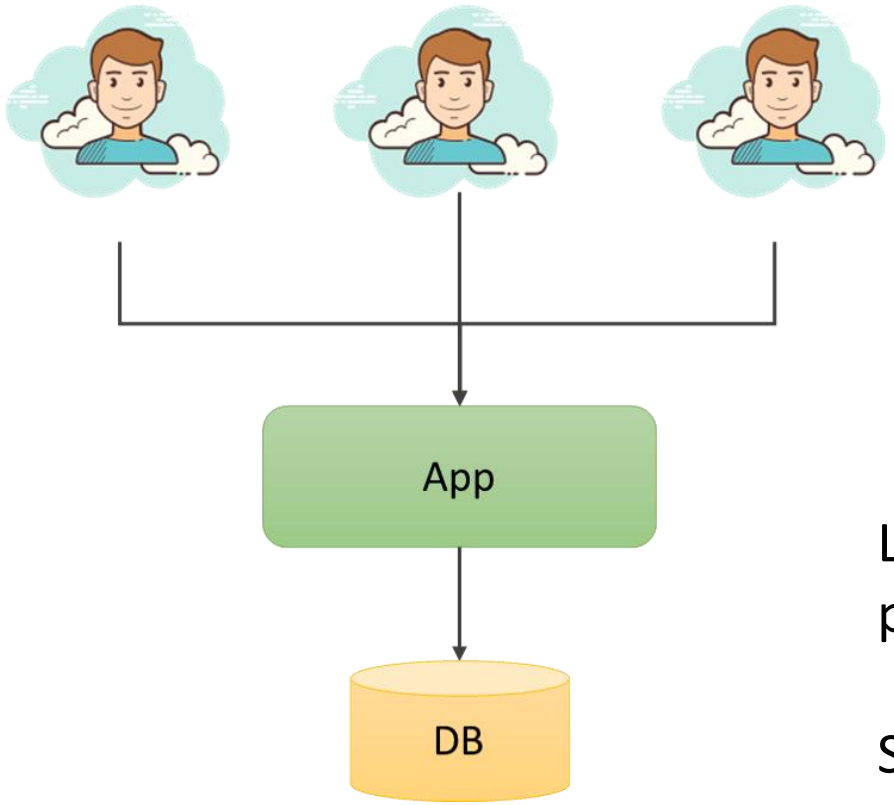
Contenido

Base Datos No SQL Multi-tenancy

1. Objetivo del taller 1a
2. **Ejercicio 1: Patrón 1 en DynamoDB (NoSQL)**
3. Ejercicio 2: Ejercicio propuesto
4. Cierre

Patrones de diseño BD Multi-tenancy
Patrón 1: A Single, Shared Database Schema

Un esquema de base de datos único y compartido

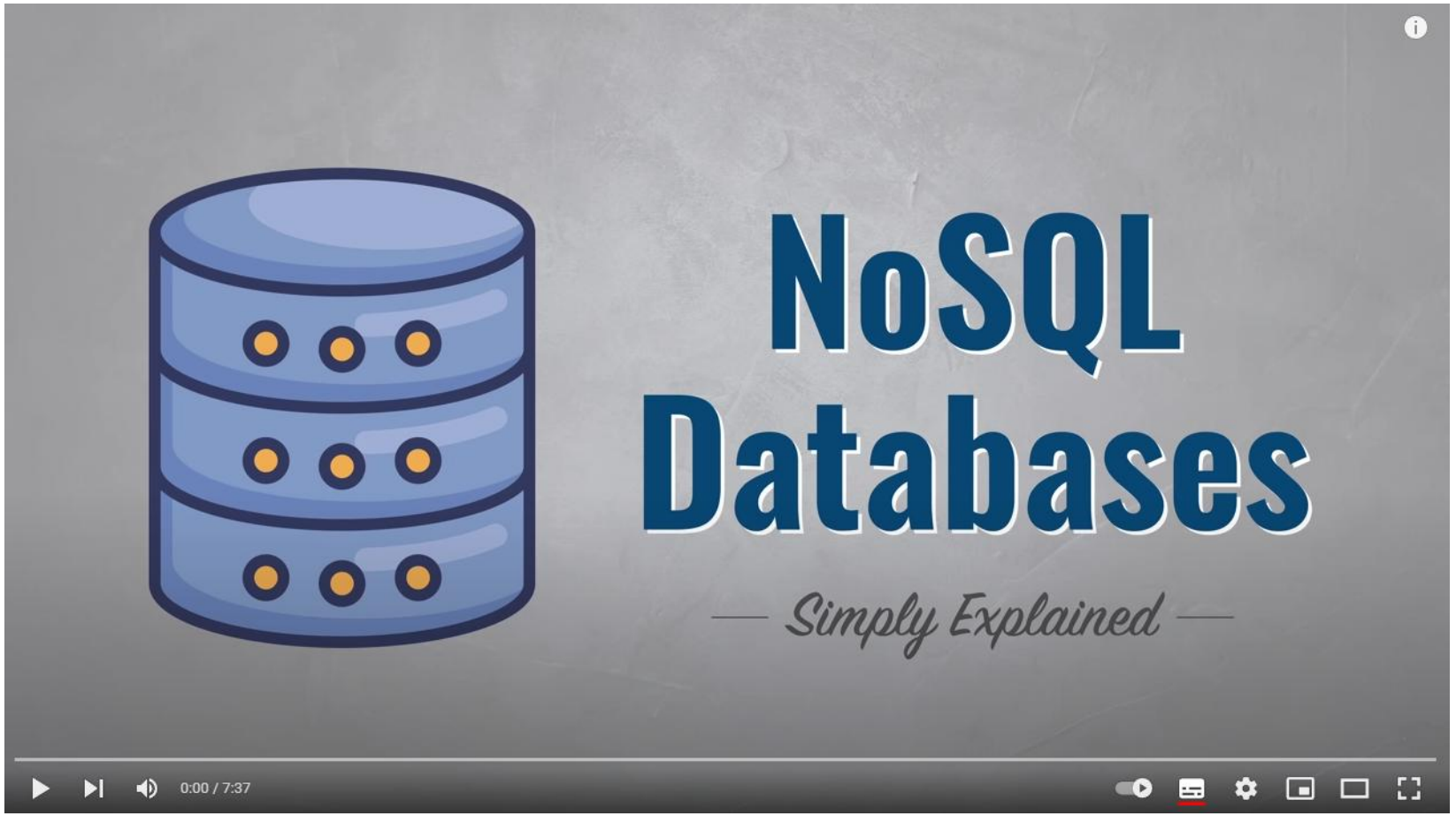


Las tablas deben tener un campo “TENANT_ID” para identificar sus registros. Ejemplo de acceso:

SELECT * FROM ORDERS WHERE TENANT_ID = ?

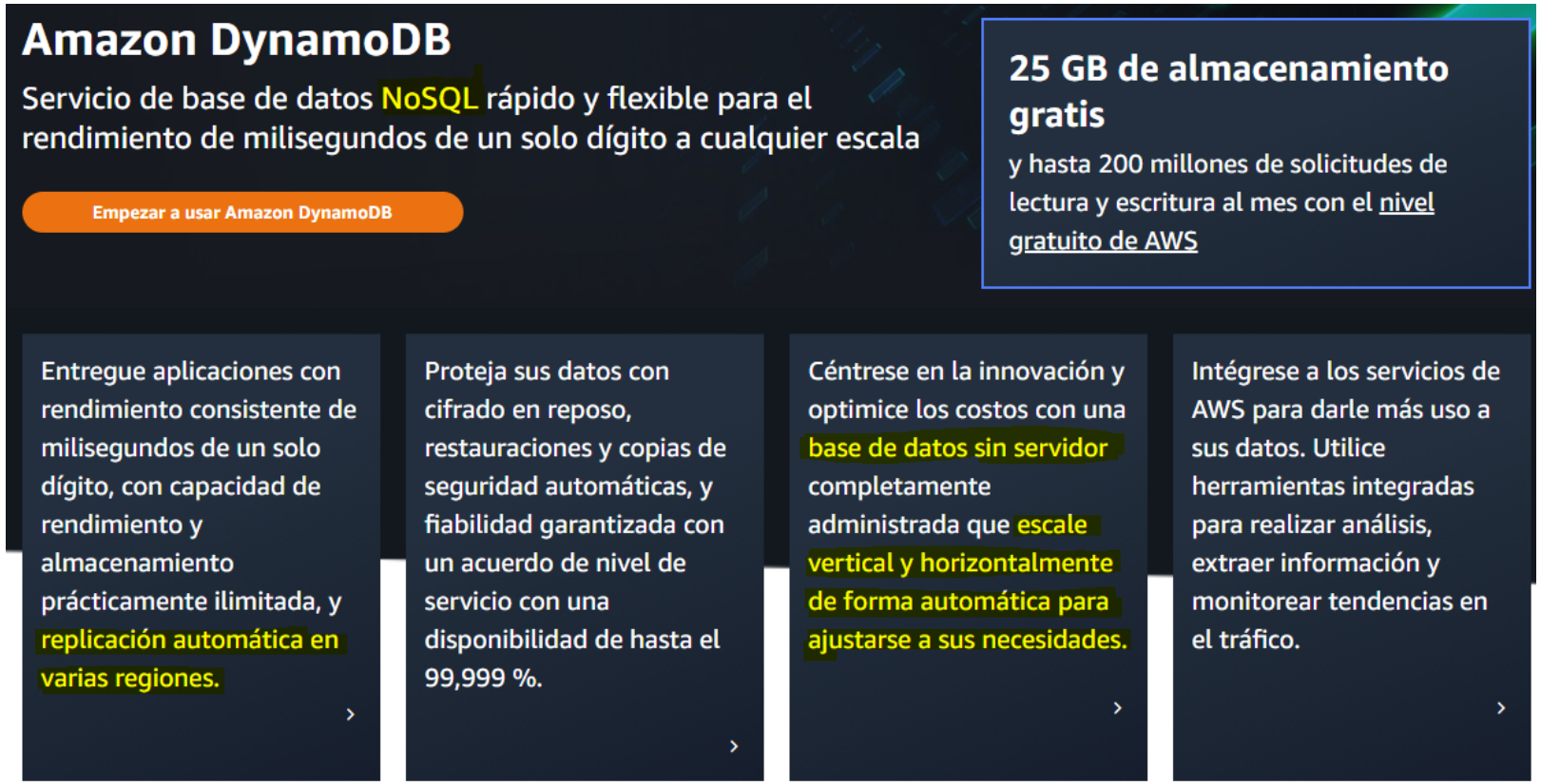
Fuentes: https://www.datamation.com/cloud/what-is-multi-tenant-architecture/
https://www.oscarblancarteblog.com/2020/07/12/multi-tenancy-principio-de-arquitectura-de-software/

Bases de Datos
No SQL (Conocimientos previos)



Fuente: https://youtu.be/0buKQHokLK8

Bases de Datos
No SQL - DynamoDB (Serverless)



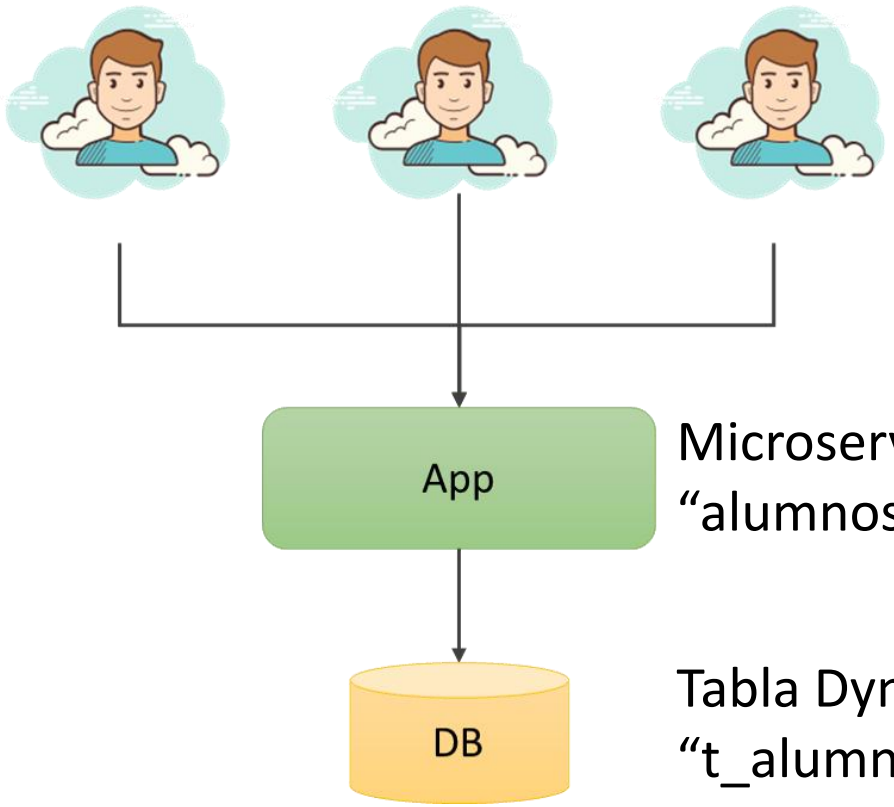
Funcionamiento

Amazon DynamoDB es una base de datos NoSQL de clave-valor sin servidor y completamente administrada que está diseñada para ejecutar aplicaciones de alto rendimiento a cualquier escala. DynamoDB ofrece seguridad integrada, copias de seguridad continuas, reproducción automatizada en varias regiones, almacenamiento de caché en memoria y herramientas de importación y exportación de datos.

Para complementar:
https://aws.amazon.com/es/nosql/

Fuente: https://aws.amazon.com/es/dynamodb

Patrones de diseño BD Multi-tenancy
Patrón 1: En DynamoDB (NoSQL)



Microservicio
“alumnos”

Tabla DynamoDB
“t_alumnos”

Ejercicio 1: Diseñe e implemente en DynamoDB una tabla Multi-tenancy para almacenar los alumnos de una universidad. Considerar que el tenant_id es un código por cada universidad en mayúsculas:

tenant_id: UTEC, UNIV2, UNIV3, UNIV4, etc.

Ejercicio 1: Diseñe e implemente en DynamoDB una tabla Multi-tenancy para almacenar los alumnos de una universidad

- **Paso 1:** Crear tabla en DynamoDB

Crear tabla

- **Paso 2:** Asignar los siguientes valores:

Nombre de la tabla

Se utilizará para identificar su tabla.

t_alumnos

Entre 3 y 255 caracteres. Solo se pueden usar letras, números, guiones bajos (_), guiones (-) y puntos (.).

Clave de partición

La clave de partición forma parte de la clave principal de la tabla. Se trata de un valor hash que se utiliza para recuperar elementos de la tabla, así como para asignar datos entre hosts por cuestiones de escalabilidad y disponibilidad.

tenant_id

Cadena

De 1 a 255 caracteres, distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Clave de ordenación - *opcional*

Puede utilizar una clave de ordenación como segunda parte de la clave principal de una tabla. La clave de ordenación le permite ordenar o buscar entre todos los elementos que comparten la misma clave de partición.

alumno_id

Cadena

De 1 a 255 caracteres, distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Ejercicio 1: Diseñe e implemente en DynamoDB una tabla Multi-tenancy para almacenar los alumnos de una universidad



Ejercicio 1: Diseñe e implemente en DynamoDB una tabla Multi-tenancy para almacenar los alumnos de una universidad

- **Paso 3:** Inserte un registro en la tabla para UTEC



tenant_id	alumno_id	alumno_datos
UTEC	202010290	{ "fecha_nac" : { "S" : "2004-12-04" }, "celul...

```
{
 "tenant_id": "UTEC",
 "alumno_id": "202010290",
 "alumno_datos": {
        "nombre": "Juan Pérez",
        "sexo": "M",
        "fecha_nac": "2004-12-04",
        "celular": "999736371“,
        "domicilio": {
                "direcc": "Av. El Polo 1767",
                "distrito": "Monterrico",
                "provincia": "Lima",
                "departamento": "Lima“,
                "pais": "Perú"
        }
 }
}
```

Ejercicio 1: Diseñe e implemente en DynamoDB una tabla Multi-tenancy para almacenar los alumnos de una universidad

- **Paso 4:** Inserte dos registros adicionales en la tabla para UTEC

tenant_id	alumno_id	alumno_datos
UTEC	202012345	{ "fecha_nac" : { "S" : "2005-02-03" }, "celular" : { "S" : "999736741" }, "domicilio" : …
UTEC	202035215	{ "fecha_nac" : { "S" : "2004-09-01" }, "celular" : { "S" : "999736123" }, "domicilio" : …
UTEC	202010290	{ "fecha_nac" : { "S" : "2004-12-04" }, "celular" : { "S" : "999736371" }, "domicilio" : …

Ejercicio 1: Diseñe e implemente en DynamoDB una tabla Multi-tenancy para almacenar los alumnos de una universidad

- **Paso 5:** Inserte 3 registros adicionales en la tabla para UNIV2.

tenant_id	alumno_id	alumno_datos
UNIV2	A2020F9856	{ "fecha_nac" : { "S" : "2005-02-03" }, "celular" : { "S" : "999736741" }, "domicilio" : …
UNIV2	A2020F7412	{ "fecha_nac" : { "S" : "2004-09-01" }, "celular" : { "S" : "999736123" }, "domicilio" : …
UNIV2	A2020F4565	{ "fecha_nac" : { "S" : "2004-12-04" }, "celular" : { "S" : "999736371" }, "domicilio" : …
UTEC	202012345	{ "fecha_nac" : { "S" : "2005-02-03" }, "celular" : { "S" : "999736741" }, "domicilio" : …
UTEC	202035215	{ "fecha_nac" : { "S" : "2004-09-01" }, "celular" : { "S" : "999736123" }, "domicilio" : …
UTEC	202010290	{ "fecha_nac" : { "S" : "2004-12-04" }, "celular" : { "S" : "999736371" }, "domicilio" : …

Contenido

Base Datos No SQL Multi-tenancy

1. Objetivo del taller 1a
2. Ejercicio 1: Patrón 1 en DynamoDB (NoSQL)
3. **Ejercicio 2: Ejercicio propuesto**
4. Cierre

Ejercicio 2: Diseñe e implemente en DynamoDB una tabla Multi-tenancy de su preferencia

Ejercicio 2:

- Diseñe e implemente en DynamoDB una tabla Multi-tenancy de su preferencia e inserte 6 registros (2 por cada tenant_id).

- Suba la evidencia en el padlet indicado por el docente incluyendo un json de ejemplo y la foto de los 6 registros insertados. Usted tendrá puntos de participación activa si lo completa.

Contenido

Base Datos No SQL Multi-tenancy

1. Objetivo del taller 1a
2. Ejercicio 1: Patrón 1 en DynamoDB (NoSQL)
3. Ejercicio 2: Ejercicio propuesto
4. **Cierre**

Cierre:
Base Datos No SQL Multi-tenancy - Qué aprendimos?

- Diseño e implementación de Base de Datos NoSQL Multi-tenancy con Patrón 1

Gracias

Elaborado por docente: Geraldo Colchado